

## [경험]

### 1. 신슈대학교 야마자키 연구실 (Shinshu University Yamazaki's Lab)

Isaac Gym 환경을 활용한 '센서 프리 플러그 삽입 제어 학습' 시뮬레이션 및 알고리즘 설계 주도. 외부 센서 없이 모션 기반 탐색만을 활용한 7자유도 Franka 로봇 팔 정밀 제어 아키텍처 구축. 보상 함수 데이터 최적화 및 궤적 분석을 통해 11초 이내 83%의 높은 정밀 삽입 성공률 달성.

### 2. 신슈대학교 텐 연구실 (Shinshu University Tian's Lab)

4족 보행 로봇 Unitree Go2를 활용한 야생동물 침입 방지용 자율 순찰 시스템 개발 프로젝트를 수행. 엔비디아의 차세대 로봇 시뮬레이션 플랫폼인 **Isaac Lab**을 도입하여 가상 환경 내에서 순찰 알고리즘을 설계 후 검증. 시뮬레이션 환경에서 학습된 제어 정책을 실제 로봇에 성공적으로 이식하는 Sim-to-Real 네비게이션 실험을 주도하며, 복잡한 지형 환경에서의 안정적인 보행 및 제어 완성도를 높임.

### 3. ICRA 2024

로봇 분야 세계 최고 권위 국제학회 ICRA 2024에서 일본 국가 프로젝트 Moonshot Goal 3 R&D 프로그램 부스 운영 및 발표자로 참여. 의복 착용 보조 로봇(Dressing-assist robot) 시연 기술 스피치 전담.

### 4. 소니 (Sony)

소니(Sony)의 지원 하에 큐브형 로봇 toio의 창의적 응용 가능성을 검증하는 프로젝트 수행. toio의 재미있고 교육적인 상호작용 활용 방안을 검증하기 위해, 다양한 응용 애플리케이션을 구현할 개발자를 찾던 소니로부터 하드웨어 및 인프라를 지원받음. 보드판 위 한정된 공간 내에서 toio들이 서로를 추적하고 회피하는 상호작용 게임 개발을 했으며, 실시간 추적·회피 로직 코딩, 충돌 방지를 위한 군집 제어 알고리즘을 활용해, 슬래잡기 놀이를 개발 후 시연.

### 5. Beckhoff

미국 교환학교 수업 일환으로 실리콘밸리 현지에서 글로벌 자동화 솔루션 기업 Beckhoff의 PLC 및 모션 제어 교육 과정을 이수함. 산업용 로봇 팔 제어 시스템에 초점을 맞추어 관련 소프트웨어와 시스템 아키텍처 기초를 다짐.

## **[학내 외 활동]**

### **1. 로봇 연구회 (Alps)**

NHK 전국 일본 대학 로봇 대회 출전을 메인으로 활동하는 팀. 메인 엔지니어로서 ROS 기반 원격 제어 및 자율 주행 알고리즘 모듈 개발 주도. 하드웨어 기구 설계부터 소프트웨어 제어에 이르는 전 과정 협업 및 조율. 우수성을 인정받아 2022년에 전국 대학 top 5 안으로 선정되어 시드팀 배정. 파나소닉(2024) / NOK(2022) 특별상.

### **2. 평택 캠프 험프리스 미군 기지 (U.S. Army Garrison Humphreys)**

평택 캠프 험프리스 내 DoDEA 스쿨 푸드 서비스 담당자로 근무하며 미국 국방부의 엄격한 보안, 위생 및 안전 가이드라인 준수. 미국인 구성원들과의 실시간 소통을 통해 글로벌 협업 역량 강화.

### **3. 일본 시나노 마이니치 신문사**

일본 나가노 지역 유력 신문사 야간 편집 어시스턴트로 근무. 엄격한 신문 발행 마감 시간 속에서 실시간 유입 기사 분류 및 지면 레이아웃 편집 데이터 처리 지원. 학업 비용 조달 위해 주간 연구 활동과 병행.

### **4. 일공학원**

유학 및 글로벌 공학 커리어를 희망하는 후배 학생들을 대상으로 열린 초청 강연회에 메인 연사로 초빙. 일본 대학교와 미국 교환학생 과정에서의 로봇 공학 연구 경험 및 노하우를 공유하고 동기를 부여하는 프리젠테이션 발표 진행.

### **5. 일본 CITIZEN FINEDEVICE CO., LTD. 연구개발부**

하계 인턴십으로 연구 보조 인턴으로 참여. OpECS (Optical Probe Electric Current Sensor) 광학 프로브 전류 센서의 연구 프로세스 지원, 정밀 측정 데이터 분석 보조 및 실무 경험.